TUẦN 2
PHÂN TÍCH YÊU CẦU

I. MỤC TIÊU TUẦN 2

- Trong tuần 2, nhóm tập trung thực hiện giai đoạn phân tích yêu cầu của hệ thống quản lý phòng khám. Mục tiêu chính là xác định các đối tượng sử dụng hệ thống, phân tích các chức năng cần thiết, xây dựng danh sách các Use Case, xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng, đồng thời xây dựng cơ sở ban đầu cho việc phát triển hệ thống.
- Các nội dung chính gồm:
  - Xác định Actor và vai trò của từng Actor.
  - Xác định các chức năng chính của hệ thống.
  - Xây dựng danh sách Use Case.
  - Xây dựng Use Case Diagram.
  - Đặc tả các Use Case quan trọng.
  - Xác định yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.
  - Thiết lập Git/GitHub để quản lý phiên bản trong quá trình thực hiện đồ án.

II. PHẠM VI PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

- Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý các hoạt động cơ bản của phòng khám trên nền tảng Java và SQL.
- Đối tượng sử dụng hệ thống gồm:
  - Quản trị viên.
  - Lễ tân.
  - Bác sĩ.
  - Nhân viên thu ngân.
- Các nhóm nghiệp vụ chính trong phạm vi đề tài gồm:
  - Quản lý bệnh nhân.
  - Quản lý bác sĩ.
  - Quản lý lịch hẹn.
  - Khám bệnh.

- Quản lý bệnh án.
- Quản lý thuốc.
- Quản lý đơn thuốc.
- Quản lý hóa đơn.
- Thanh toán.
- Thống kê.

Hệ thống tập trung hỗ trợ quy trình từ tiếp nhận bệnh nhân, đặt lịch, khám bệnh, kê đơn, thanh toán đến thống kê.

III. XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

3.1. Danh sách Actor

STT	Actor	Vai trò
1	Quản trị viên	Quản lý hệ thống và quản lý quyền truy cập
2	Lễ tân	Tiếp nhận bệnh nhân và quản lý lịch hẹn
3	Bác sĩ	Thực hiện khám bệnh, quản lý bệnh án và kê đơn
4	Nhân viên thu ngân	Lập hóa đơn và thực hiện thanh toán

Bảng 2.1.Danh sách các Actor

3.2. Mô tả Actor

3.2.1. Quản trị viên

Quản trị viên là người có quyền quản lý các thông tin và chức năng mang tính quản trị của hệ thống. Actor này chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, phân quyền và theo dõi các thông tin thống kê của hệ thống.

3.2.2. Lễ tân

Lễ tân là người tiếp xúc và làm việc trực tiếp với bệnh nhân tại khâu tiếp nhận. Lễ tân thực hiện các chức năng liên quan đến thông tin bệnh nhân, lịch hẹn và tiếp nhận bệnh nhân.

3.2.3. Bác sĩ

Bác sĩ thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn như xem lịch khám, khám bệnh, nhập thông tin bệnh án và kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

3.2.4. Nhân viên thu ngân

Nhân viên thu ngân chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn và thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

IV. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

4.1. Chức năng của Quản trị viên

Các chức năng đề xuất:

- Đăng nhập hệ thống.
- Quản lý tài khoản.
- Phân quyền người dùng.
- Quản lý thông tin nhân sự/bác sĩ.
- Xem thống kê.

4.2. Chức năng của Lễ tân

Các chức năng đề xuất:

- Đăng nhập hệ thống.
- Quản lý bệnh nhân.
- Thêm bệnh nhân.
- Cập nhật thông tin bệnh nhân.
- Tìm kiếm bệnh nhân.
- Đặt lịch hẹn.
- Sửa lịch hẹn.
- Hủy lịch hẹn.
- Tiếp nhận bệnh nhân.

4.3. Chức năng của Bác sĩ

Các chức năng đề xuất:

- Đăng nhập hệ thống.
- Xem lịch khám.
- Tiếp nhận bệnh nhân.
- Khám bệnh.
- Nhập triệu chứng.
- Nhập chẩn đoán.
- Lập và xem bệnh án.
- Kê đơn thuốc.

4.4. Chức năng của Nhân viên thu ngân

Các chức năng đề xuất:

- Đăng nhập hệ thống.
- Xem thông tin hóa đơn.
- Tính chi phí.
- Lập hóa đơn.
- Thực hiện thanh toán.
- Cập nhật trạng thái thanh toán.

V. DANH SÁCH USE CASE

5.1. Danh sách Use Case đề xuất

Mã	Tên Use Case	Actor chính
UC01	Đăng nhập	Tất cả Actor
UC02	Quản lý bệnh nhân	Lễ tân
UC03	Quản lý bác sĩ	Quản trị viên
UC04	Quản lý lịch hẹn	Lễ tân, Bác sĩ
UC05	Tiếp nhận bệnh nhân	Lễ tân
UC06	Khám bệnh	Bác sĩ
UC07	Quản lý bệnh án	Bác sĩ
UC08	Quản lý thuốc	Quản trị viên/Bác sĩ
UC09	Kê đơn thuốc	Bác sĩ
UC10	Lập hóa đơn	Thu ngân
UC11	Thanh toán	Thu ngân
UC12	Thống kê	Quản trị viên

Bảng 2.2.Danh sách Use Case

Lưu ý: việc phân công Actor – Use Case ở bảng trên là cách phân rã đề xuất từ vai trò người dùng và phạm vi nghiệp vụ của đề tài; khi làm bản chính thức cần thống nhất với giảng viên hướng dẫn.

5.2. Quan hệ Actor – Use Case

Use Case	Quản trị viên	Lễ tân	Bác sĩ	Thu ngân
Đăng nhập	X	X	X	X
Quản lý bệnh nhân		X		
Quản lý bác sĩ	X			
Quản lý lịch hẹn		X	X	
Tiếp nhận bệnh nhân		X		
Khám bệnh			X	
Quản lý bệnh án			X	
Quản lý thuốc	X		X	
Kê đơn thuốc			X	
Lập hóa đơn				X
Thanh toán				X
Thống kê	X			

Bảng 2.3.Quan hệ giữa Actor và Use Case

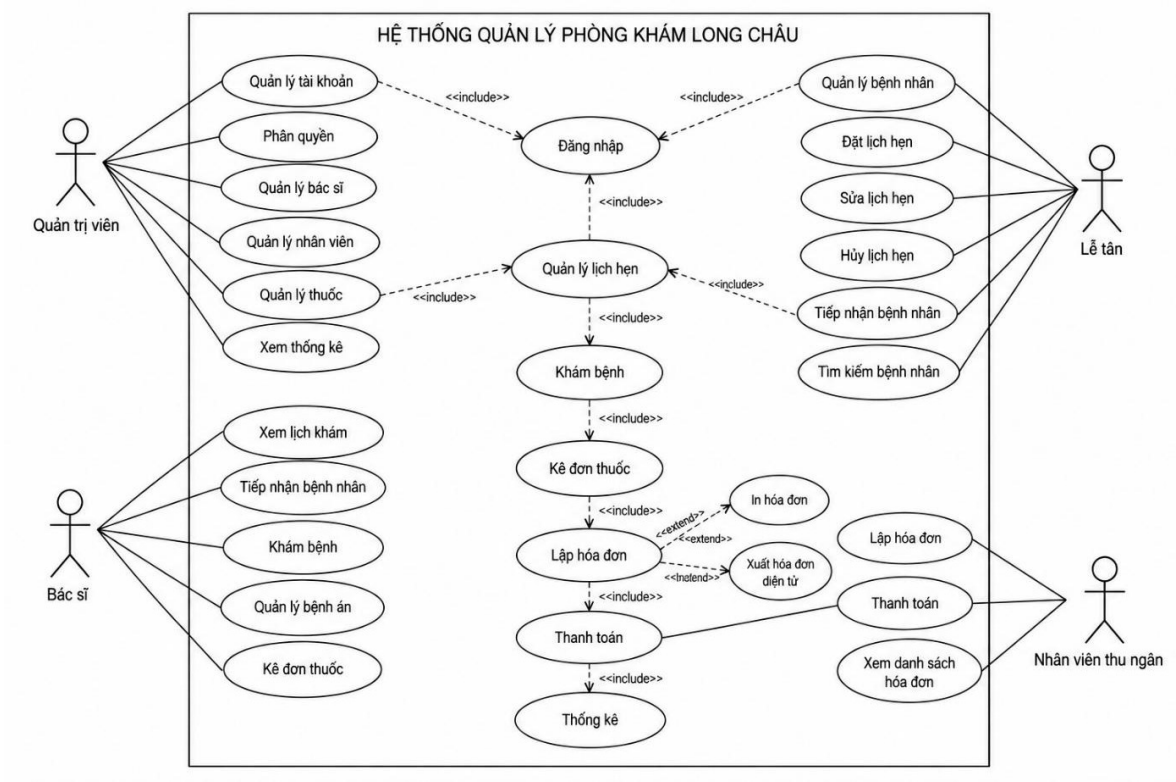
VI. XÂY DỰNG USE CASE DIAGRAM

6.1. Mục đích

Use Case Diagram được xây dựng nhằm mô tả mối quan hệ giữa các Actor và các chức năng chính của hệ thống.

6.2. Các thành phần của sơ đồ

- Sơ đồ gồm 4 Actor:
  - Quản trị viên.
  - Lễ tân.
  - Bác sĩ.
  - Nhân viên thu ngân.
- Bên trong biên hệ thống đặt các Use Case chính:
  - Đăng nhập.
  - Quản lý bệnh nhân.
  - Quản lý bác sĩ.
  - Quản lý lịch hẹn.
  - Tiếp nhận bệnh nhân.
  - Khám bệnh.
  - Quản lý bệnh án.
  - Quản lý thuốc.
  - Kê đơn thuốc.
  - Lập hóa đơn.
  - Thanh toán.
  - Thống kê.



Hình 2.1. Biểu đồ Use Case tổng quát của phòng khám

Các chức năng như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm được thể hiện dưới dạng chức năng con của các Use Case quản lý tương ứng.

VII. ĐẶC TẢ USE CASE

7.1. UC01 – Đăng nhập

Thành phần	**Nội dung**
Tên Use Case	Đăng nhập
Actor	Quản trị viên, Lễ tân, Bác sĩ, Thu ngân
Mục đích	Cho phép người dùng truy cập hệ thống theo tài khoản được cấp
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản

Luồng chính	Nhập tài khoản → nhập mật khẩu → hệ thống kiểm tra → đăng nhập thành công
Luồng ngoại lệ	Sai tài khoản hoặc mật khẩu → thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Người dùng truy cập được hệ thống theo quyền

7.2. UC02 – Quản lý bệnh nhân

Thành phần	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý bệnh nhân
Actor	Lễ tân
Mục đích	Quản lý thông tin bệnh nhân
Tiền điều kiện	Lễ tân đã đăng nhập
Luồng chính	Tìm kiếm/thêm mới bệnh nhân → nhập thông tin → kiểm tra dữ liệu → lưu
Luồng ngoại lệ	Thông tin không hợp lệ hoặc bệnh nhân đã tồn tại
Hậu điều kiện	Thông tin bệnh nhân được cập nhật vào hệ thống

7.3. UC03 – Quản lý lịch hẹn

Thành phần	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý lịch hẹn
Actor	Lễ tân, Bác sĩ
Mục đích	Tạo và quản lý lịch khám của bệnh nhân
Tiền điều kiện	Bệnh nhân có thông tin trong hệ thống
Luồng chính	Chọn bệnh nhân → chọn bác sĩ → chọn ngày giờ → kiểm tra lịch → xác nhận
Luồng ngoại lệ	Thời gian đã có lịch → thông báo và yêu cầu chọn thời gian khác
Hậu điều kiện	Lịch hẹn được lưu với trạng thái phù hợp

7.4. UC04 – Khám bệnh

Thành phần	Nội dung
Tên Use Case	Khám bệnh
Actor	Bác sĩ
Mục đích	Ghi nhận thông tin khám bệnh của bệnh nhân
Tiền điều kiện	Bệnh nhân đã được tiếp nhận
Luồng chính	Chọn bệnh nhân → xem thông tin → nhập triệu chứng → nhập chẩn đoán → nhập kết luận → lưu
Luồng ngoại lệ	Thiếu thông tin bắt buộc → yêu cầu bổ sung
Hậu điều kiện	Kết quả khám được lưu vào hệ thống

7.5. UC05 – Kê đơn thuốc

Thành phần	Nội dung
Tên Use Case	Kê đơn thuốc
Actor	Bác sĩ
Mục đích	Tạo đơn thuốc cho bệnh nhân
Tiền điều kiện	Bệnh nhân đã được khám
Luồng chính	Chọn bệnh nhân → chọn thuốc → nhập số lượng → nhập liều dùng → nhập hướng dẫn → lưu đơn
Luồng ngoại lệ	Thuốc không tồn tại hoặc không đủ số lượng
Hậu điều kiện	Đơn thuốc được lưu thành công

7.6. UC06 – Thanh toán

Thành phần	Nội dung
Tên Use Case	Thanh toán
Actor	Nhân viên thu ngân
Mục đích	Thanh toán chi phí khám và thuốc
Tiền điều kiện	Hóa đơn đã được lập
Luồng chính	Chọn hóa đơn → kiểm tra số tiền → nhận thanh toán → cập nhật trạng thái
Luồng ngoại lệ	Số tiền thanh toán không hợp lệ
Hậu điều kiện	Hóa đơn chuyển sang trạng thái đã thanh toán

IIX. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Các yêu cầu chức năng mô tả những công việc mà hệ thống phải thực hiện.

Mã	Yêu cầu
FR01	Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập
FR02	Hệ thống cho phép quản lý thông tin bệnh nhân
FR03	Hệ thống cho phép quản lý thông tin bác sĩ
FR04	Hệ thống cho phép tạo, sửa và hủy lịch hẹn
FR05	Hệ thống cho phép tiếp nhận bệnh nhân
FR06	Hệ thống cho phép bác sĩ nhập thông tin khám bệnh
FR07	Hệ thống cho phép lưu và xem bệnh án
FR08	Hệ thống cho phép quản lý thông tin thuốc
FR09	Hệ thống cho phép bác sĩ kê đơn thuốc
FR10	Hệ thống cho phép lập hóa đơn
FR11	Hệ thống cho phép thực hiện và cập nhật trạng thái thanh toán
FR12	Hệ thống cho phép thống kê dữ liệu

Bảng 2.4.Yêu cầu chức năng

IX. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

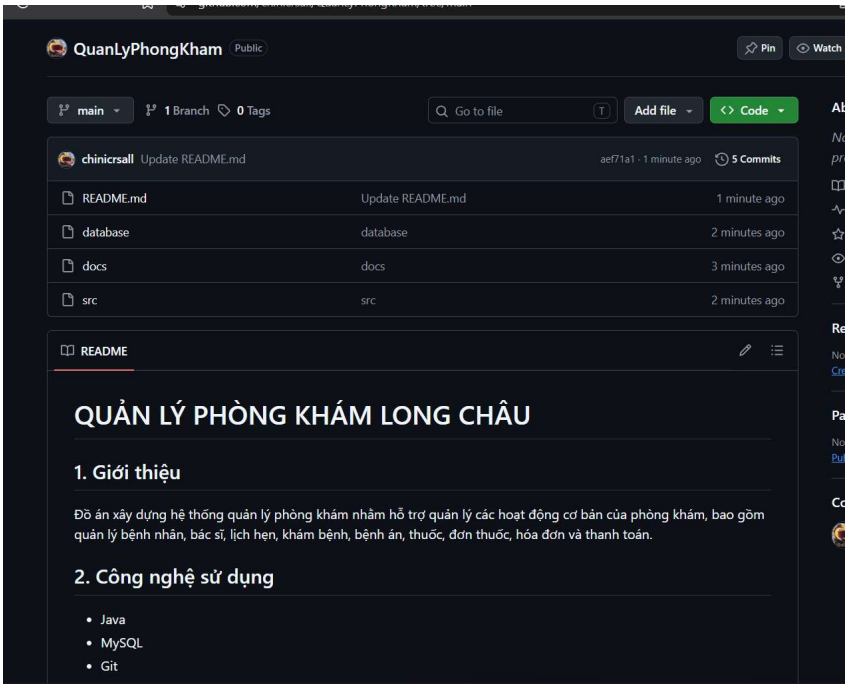
Các yêu cầu phi chức năng tập trung vào bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và khả năng sử dụng hệ thống.

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR01	Bảo mật	Người dùng chỉ được truy cập chức năng theo quyền được cấp
NFR02	Phân quyền	Hệ thống phải phân biệt quyền của từng nhóm người dùng
NFR03	Toàn vẹn dữ liệu	Dữ liệu phải được lưu trữ nhất quán và hạn chế sai lệch
NFR04	Dễ sử dụng	Giao diện cần rõ ràng và dễ thao tác
NFR05	Kiểm tra dữ liệu	Hệ thống cần kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi lưu
NFR06	Tin cậy	Hệ thống cần thông báo rõ ràng khi xảy ra lỗi hoặc thao tác không hợp lệ

Bảng 2.5.Yêu cầu phi chức năng

X. THIẾT LẬP GIT/GITHUB

Trong tuần 2, dự án được thiết lập Git/GitHub nhằm quản lý mã nguồn, tài liệu và lịch sử thay đổi.
Link GitHub : https://github.com/chinicrsall/QuanLyPhongKham.git



Hình 2.2. Respository GitHub của dự án

XI. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TUẦN 2

Sau khi hoàn thành tuần 2, hệ thống đã được phân tích ở mức yêu cầu ban đầu với các kết quả:

- Xác định được 4 nhóm Actor chính.
- Phân tích được vai trò của từng Actor.
- Xác định được các nhóm chức năng chính.
- Xây dựng danh sách Use Case.
- Xây dựng Use Case Diagram.
- Đặc tả các Use Case quan trọng.
- Xác định các yêu cầu chức năng.
- Xác định các yêu cầu phi chức năng.
- Thiết lập Git/GitHub để quản lý phiên bản.

Các kết quả trên tạo cơ sở để chuyển sang tuần 3, trong đó hệ thống sẽ tiếp tục được phân tích thông qua Activity Diagram, Sequence Diagram và Class Diagram.

XII. KẾT LUẬN TUẦN 2

- Tuần 2 tập trung vào việc phân tích yêu cầu và xác định phạm vi chức năng của hệ thống quản lý phòng khám. Qua quá trình phân tích, các đối tượng sử dụng, chức năng chính, Use Case và các yêu cầu hệ thống đã được xác định. Đây là cơ sở để xây dựng các mô hình phân tích hệ thống trong tuần 3 và làm tiền đề cho các giai đoạn thiết kế cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm sau đó.